



Dermatomicosis (con exclusión de la pitiriasis versicolor y la afectación de las mucosas)

G. Cremer

Resumen: Las dermatomicosis son muy frecuentes y afectan a todos los estratos socio-económicos, edades y espacios habitables. Tres grupos de hongos son responsables de ellas: los dermatofitos, los más frecuentes y siempre patógenos, se transmiten de modo antropofílico (*Trichophyton rubrum*), zoofílico (*Microsporum canis*) o telúrico; las levaduras son agentes comensales de las mucosas genitales femeninas y digestivas (*Candida albicans*) o de la piel (*Candida parapsilosis*), que se vuelven patógenos cuando las características del paciente les son favorables; los mohos son saprófitos ambientales (*Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., etc.) que probablemente aprovechen una brecha ungueal para introducirse por ella. La sintomatología puede ser típica, en particular en el caso de lesiones circinadas pruriginosas, pero puede también imitar otras afecciones, especialmente en el caso de las lesiones ungueales, en las cuales las causas a menudo están intrincadas. El diagnóstico de certeza mediante la toma de muestras micológicas es indispensable antes de iniciar el tratamiento, particularmente en caso de onicopatía o de lesión del cuero cabelludo. Se necesitan tratamientos por vía oral en caso de tiña o de sicosis, de afectación cutánea múltiple o inflamatoria, de lesión plantar y en la mayoría de las onixis. Los fracasos suelen deberse a un error de diagnóstico o a una falta de observancia.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Dermatofitosis; Candidiasis; Onixis por mohos; Diagnóstico micológico; Tratamiento antimicótico

Plan

■ Introducción	1
■ Lesiones de la piel glabra	2
Dermatofitos	2
Aparte de los dermatofitos	3
■ Lesiones en los pliegues	4
■ Lesiones palmoplantares	4
■ Onicomycosis	5
Dermatofitos	5
Levaduras	7
Mohos	7
■ Lesiones del cuero cabelludo	8
■ Conclusión	9

■ Introducción

Las dermatomicosis son afecciones frecuentes en medicina ambulatoria, puesto que pueden afectar hasta al 30-50% de la población según los estudios. Su expresión clínica varía en función del hongo implicado (dermatofito, levadura, moho) y de la localización de las lesiones (piel glabra, pliegue, palma y planta, uña, cuero cabelludo). Se sospecha a menudo el diagnóstico de micosis

a partir del aspecto clínico, pero sólo la identificación del agente patógeno proporciona la prueba [1].

Los dermatofitos son hongos filamentosos queratinofílicos y queratinolíticos que siempre resultan patógenos, que presentan una distribución geográfica ubicua (aunque algunas especies se encuentren presentes originalmente sólo en ciertas regiones del globo, se han internacionalizado debido a los movimientos migratorios) y cuya transmisión al ser humano puede ser antropofílica, zoofílica o telúrica, según la especie implicada. Son responsables de infecciones cutáneas y de las faneras, pero siempre respetan las mucosas. Su taxonomía se ha visto totalmente revolucionada con la llegada de las técnicas de biología molecular; actualmente, se divide en siete géneros (entre ellos, los tres históricos: *Trichophyton*, *Microsporum* y *Epidermophyton*) [2].

Las levaduras son micromicetos saprofíticos de la piel (*Candida parapsilosis* es la más frecuente) o comensales de las mucosas genitales femeninas y digestivas (esencialmente *Candida albicans*), que pueden hacerse patógenos cuando cambian las condiciones locales o generales (maceración, diabetes, corticoterapia).

Los mohos son hongos filamentosos procedentes del medio externo (agua, suelo, aire), algunos de los cuales tienen una afinidad particular por la queratina; los pseudodermatofitos (*Neoscytalidium*), siempre patógenos, se distinguen de los demás mohos (*Fusarium*, *Scopulariopsis*, *Aspergillus*, etc.), oportunistas [3].

El diagnóstico de género y especie se establece sembrando las muestras en medio de Sabouraud que luego se incuba a 27 °C durante tres semanas (las levaduras crecen en 24-48 horas, los mohos en 5-10 días, los dermatofitos en 2-3 semanas). La técnica de identificación difiere a continuación según el tipo de hongo: la espectrometría de masas (Maldi-Tof, *matrix assisted laser desorption ionization-time of flight*) se utiliza actualmente de forma corriente para levaduras y hongos filamentosos de tipo moho. Para los dermatofitos, la interpretación de los resultados mediante esta técnica sigue siendo delicada y la identificación según el aspecto macro y microscópico de los cultivos continúa siendo el patrón oro^[4]. Sin embargo, la toma de muestras micológicas es un procedimiento difícil, y el riesgo de obtener un falso negativo debido a una técnica incorrecta es elevado. No obstante, este examen

resulta indispensable en caso de onixis, incluso para un buen clínico, ya que la diferencia entre un dermatofito y un moho es sutil.

La técnica mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se ha desarrollado para compensar las muestras de calidad mediocre y aumentar la sensibilidad de la búsqueda, pero resulta muy costosa, no es forzosamente discriminadora y, en países de nuestro entorno, el costo no está cubierto por el sistema sanitario.

También existe una prueba de diagnóstico rápido a partir de un trozo de uña, pero no diferencia un dermatofito de un *Fusarium* y da un resultado sólo positivo o negativo (por lo tanto, resulta equivalente a un examen directo).

La realización de un antifungigrama no presenta interés en el marco de las dermatomicosis.

■ Lesiones de la piel glabra

Dermatofitos

Son prácticamente los únicos hongos que provocan lesiones en la piel glabra (antiguamente denominadas «herpes circinado»). Después de una incubación de alrededor de 2-3 semanas, invaden la capa córnea y evolucionan de forma centrífuga formando un anillo eritematoescamoso periférico, mientras que el centro de la lesión se vuelve progresivamente claro (Fig. 1). Ante cualquier sospecha clínica, es preciso preguntar al paciente en busca de un contacto con animales (especialmente jóvenes: gato, conejo, conejillo de indias, rata, etc.), una estancia en el extranjero, lesiones idénticas en el resto de hermanos, la práctica de un deporte de contacto (judo, en el que se han descrito epidemias frecuentes)^[5]. La exploración física debe ser completa, sin olvidar los pies en busca de un foco que permita una autocontaminación (Fig. 2).



Figura 1. Dermatitis de la piel glabra por *Trichophyton tonsurans*.



Figura 2. Extensiones posibles de *Trichophyton rubrum* por autocontaminación.

La sintomatología clínica depende del contexto inmunitario del huésped pero también de la especie de hongo: cuanto menos se adapta al ser humano, más importante es la reacción inflamatoria; esta reacción inmunitaria se debe a los antígenos, factores quimiotácticos y citocinas liberados por el dermatofito y los queratinocitos.

Las dermatofitosis de origen zoonótico se asientan habitualmente en zonas descubiertas, en el lugar donde se produjo el contacto con el animal, pero la contaminación puede también ser indirecta a través del pelo del animal infectado. La sintomatología es en general más aparatosa que con las cepas antropofílicas: las lesiones son muy eritematosas, con un borde sobreelevado y vesicular, a menudo múltiples y pruriginosas (Fig. 3). Las dermatofitosis antropofílicas son generalmente menos inflamatorias, poco pruriginosas y de mayor tamaño. Se localizan a nivel de la zona del contacto interhumano (brazos ++ para el judo) o en el tronco, la cara o las extremidades cuando se trata de una autocontaminación a partir de un foco en los pies (Fig. 2). En Oceanía, las lesiones pueden ser muy extensas y formar múltiples círculos concéntricos: es el tokelau o tiña imbricada.



Figura 3. Dermatofitosis inflamatoria por *Trichophyton mentagrophytes*.

Cuadro 1.

Principales dermatofitos en la Francia metropolitana.

	Especie	Lesión provocada	Buscar contacto con
Zoonóticos	<i>Microsporum canis</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Animal joven doméstico con pelaje (gato + +, conejo, hámster, etc.)
	<i>Trichophyton benhamiae</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Conejillo de Indias
	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Hámster, cobaya, rata, perro, caballo, etc.
	<i>Trichophyton verrucosum</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Bóvidos, óvidos, caprinos
	<i>Trichophyton erinacei</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Erizo, hocico de los perros
	<i>Microsporum persicolor</i>	Piel glabra	Pequeños mamíferos salvajes
Telúricos	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	
	<i>Microsporum gypseum</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	
Antropofílicos	<i>Trichophyton rubrum</i>	Uña, pliegues, piel glabra (cuero cabelludo)	Gimnasio, piscina, cuarto de baño familiar
	<i>Trichophyton interdigitale</i>	Uña, pliegues	Piscina
	<i>Epidermophyton floccosum</i>	Pliegues, uña	Cuarto de baño familiar
	<i>Microsporum audouinii</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	África intertropical (oeste)
	<i>Trichophyton tonsurans</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Judo y otros deportes de combate Haití, América
	<i>Trichophyton soudanense</i>	Piel glabra, cuero cabelludo (uña)	África intertropical (oeste)
	<i>Trichophyton violaceum</i>	Piel glabra, cuero cabelludo	Magreb

La aplicación inadecuada de dermocorticoides sobre tales lesiones es responsable de su extensión en la superficie de la piel hasta formar lesiones no identificables (tiña incógnita) o, en la dermis, en forma de granulomas perifoliculares (granuloma de Majocchi) [6].

Mención aparte merece la excepcional dermatofitosis profunda (antiguamente denominada enfermedad dermatofítica) que se observa en pacientes sin inmunosupresión conocida: comienza en la infancia con lesiones cutáneas, tiñas y onicomicosis de repetición que responden cada vez menos a los tratamientos antimicóticos; a continuación la extensión puede tener lugar a la dermis y los tejidos subcutáneos, los ganglios linfáticos, más raramente las vísceras y el sistema nervioso central. Se describe esencialmente en el norte de África e Irán en familias consanguíneas y se debe a una mutación del gen que codifica la proteína CARD9, con transmisión autosómica recesiva [7].

Los diagnósticos diferenciales de las dermatofitosis de la piel glabra son numerosos: eccema numular, dermatitis atópica, pitiriasis rosada de Gibert, psoriasis anular, etc. El diagnóstico se confirma con una muestra micológica tomada recogiendo escamas mediante raspado en la periferia de las lesiones. El interés de la muestra radica en obtener un examen directo que permita instaurar inmediatamente el tratamiento antimicótico y, gracias al cultivo, precisar la especie implicada a fin de tratar la fuente de la contaminación, humana, animal (existen portadores sanos) o telúrica (Cuadro 1).

El tratamiento puede ser tópico (crema antifúngica que se aplicará durante 1 mes) en caso de lesión única y sin afectación pilosa, pero necesariamente ha de ser por vía oral durante 1 mes si existen lesiones múltiples o que afecten al pelo: en los niños, sólo la griseofulvina (20 mg/kg/día) dispone en Francia de autorización de comercialización; en los adultos, la terbinafina (250 mg/día) sigue siendo la más eficaz. Por supuesto, es necesario tratar la fuente de la contaminación, ya sea animal o humana.

Aparte de los dermatofitos

Otros hongos pueden ser responsables de lesiones en la piel glabra:

- *Malassezia* [8], dermatitis que se tratan en otro artículo;
- *C. albicans*.

Las infecciones neonatales por *Candida* son infrecuentes y con mucha frecuencia secundarias a contaminación vertical durante parto (simple colonización de las vías

genitales o verdadera infección de la madre); más raramente, es horizontal a través del personal sanitario o el material implantado. Las semanas de amenorrea, el peso al nacer y un tratamiento con antibióticos son los principales factores de riesgo. Las lesiones iniciales predominan en las nalgas y luego se generalizan, las maculopápulas se transforman en vesiculopústulas y descaman; es preciso tratarlas rápidamente para evitar una diseminación sistémica fatal, sobre todo en los prematuros [9].

La candidiasis mucocutánea crónica es excepcional (infecciones persistentes o recidivantes de la piel, uñas y mucosas, debidas a *C. albicans*, que empiezan en la infancia y que no responden a los tratamientos tópicos). Puede presentarse de forma aislada y deberse a mutaciones genéticas que provocan una alteración de la inmunidad que depende de la interleucina 17 (IL-17) [10]; también puede formar parte de un déficit autosómico recesivo, asociada a una poliendocrinopatía y a enfermedades autoinmunitarias [11].

De forma excepcional, un moho puede causar lesiones cutáneas y subcutáneas, con mucha frecuencia en un paciente inmunodeprimido. El diagnóstico se establece mediante biopsia y cultivo en medio de Sabouraud. El pronóstico y el tratamiento dependen del hongo implicado y de las enfermedades asociadas.

■ Lesiones en los pliegues

Los intertrigos pueden deberse a dermatofitos y levaduras; es posible que se afecten todos los pliegues, pequeños y grandes. En general, la semiología resulta más evidente en un pliegue grande (inguinal, por ejemplo) que en uno pequeño (interdigitoplantar en particular).

Como cualquier lesión debida a un dermatofito, suele ser unilateral, extensa, con un borde eritematoescamoso y un centro en vías de curación. El prurito es variable, relacionado con el calor y la humedad, pero se atenúa con el tiempo.

El cuarto espacio interdigital de los pies es el que se afecta con mayor frecuencia al ser fisiológicamente el más constreñido (antes denominado «pie de atleta»), con eritema, descamación, fisuración y, a veces, vesículas. La contaminación se produce al andar descalzo sobre un suelo húmedo (cuantos más desplazamientos, mayor es el riesgo: piscinas, vestuarios colectivos, etc., pero también en el baño familiar) y se favorece con la maceración debida al uso de calzado oclusivo (calzado de seguridad, deportivo, etc.). La extensión de las lesiones se produce lentamente (en algunos años en general) hacia el dorso del pie, la planta, las uñas y el resto del cuerpo, sobre todo si se trata de *Trichophyton rubrum* (Fig. 2). Así, ante toda sospecha de intertrigo en un gran pliegue por dermatofito (especialmente inguinal), resulta imperativo examinar los pies en busca del foco inicial.

Un intertrigo por dermatofito que se presenta de modo aislado cura con una crema antifúngica aplicada durante 1 mes (azol, ciclopiroxolamina, tolnaftato, etc.), 1 semana (terbinafina) o en monodosis (terbinafina) [12], junto con la desinfección del calzado que se lleve con los pies desnudos (aerosol antifúngico durante un período de 2-4 semanas) [13] y consejos para la prevención de las recidivas (tratamiento de las demás lesiones, como una afectación plantar o ungueal, secado cuidadoso idealmente con un secador de pelo, uso de chanclas en lugares públicos, tratamiento de la familia si hay lugar). Hay que insistir al paciente acerca de la necesidad de realizar el tratamiento hasta el final, debido a los riesgos de recidiva y erisipela.

Se tiende a establecer por exceso el diagnóstico de «intertrigo micótico», ya que la variabilidad de los síntomas es escasa en este espacio cerrado: las causas son en realidad numerosas y están a menudo intrincadas. La simple humedad persistente entre los dedos de los pies



Figura 4. Candidiasis de un pliegue submamario por *Candida albicans*.

puede provocar a la larga fisuraciones (en este caso, es suficiente el secado cuidadoso para hacer que las lesiones desaparezcan).

Los intertrigos pueden ser de origen infeccioso:

- bacteriano: corinebacterias (responsables de eritrasma; la exploración de las lesiones mediante luz de Wood muestra una fluorescencia de color rojo coral), estafilococo o bacilo piocianico (lesiones erosivas y dolorosas, malolientes y, a veces, verdes) [14];
- fúngico: levadura (*C. albicans*) y, más raramente, moho (*Fusarium* se puede encontrar en un intertrigo del cuarto espacio, en general sobre lesiones antiguas, hiperqueratósicas, de pacientes que se lavan los pies varias veces al día sin secárselos) [15].

Entre los intertrigos de origen no infeccioso, destacan especialmente el eccema (atópico o de contacto), la psoriasis y también un problema mecánico en forma de callo (lesión blanca hiperqueratósica y dolorosa del cuarto espacio interdigital en los pies).

Los intertrigos por levaduras (favorecidos por la maceración, la obesidad y la diabetes) son típicamente bilaterales, se sitúan en el fondo del pliegue, son muy eritematosos y están cubiertos por una capa blanquecina, con pústulas en la periferia de las lesiones y, a veces, un anillo descamativo (Fig. 4). Los pacientes se quejan de prurito a menudo feroz en el límite con la sensación de quemadura. Los pliegues inguinales e interglúteos son los que se afectan más a menudo, pero también los submamarios y abdominales. En las manos, la afectación se produce sobre todo en el tercer espacio y, en los pies, en el primer espacio. En los lactantes, las lesiones anales e interglúteas son frecuentes después de un tratamiento antibiótico y requieren buscar un muguet asociado.

C. albicans (levadura comensal del tubo digestivo y de las vías genitales femeninas) es la principal levadura implicada; frente a lesiones sugestivas, su presencia en cantidad abundante en el cultivo requiere prescribir un tratamiento tópico durante 1 mes (ciclopiroxolamina, azol, etc.) asociado a medidas de higiene local (secado cuidadoso, ropa interior de algodón, etc.). Puede ser el único agente implicado que explique el intertrigo, pero también sobreinfecta fácilmente cualquier lesión por otra causa (psoriasis, por ejemplo). Los principales diagnósticos diferenciales son los intertrigos de origen dermatofítico, el eritrasma, así como la psoriasis inversa.

■ Lesiones palmoplantares

La afectación plantar dermatofítica es frecuente; a veces se presenta de forma aislada, pero con mucha frecuencia se asocia a un intertrigo interdigital en los pies o a una onixis. Se manifiesta en forma de descamación que puede ser fina o, por el contrario, gruesa «en mocasín»,

presente en todo el pie o que predomina en los bordes del pie o el antepié; por lo general es pruriginosa al principio y se vuelve asintomática con el tiempo; el paciente únicamente se queja de tener el pie seco. A veces, la lesión es vesiculosa, incluso ampollosa; resulta entonces a menudo muy pruriginosa. Suele ser unilateral; es importante reconocerla, ya que requiere por sí misma un tratamiento por vía oral.

La afectación palmar es menos frecuente y suele seguir a una afectación similar en los pies (Fig. 2). También predomina a menudo en una sola mano (síndrome clásico de dos pies-una mano por *T. rubrum*) y solamente responde a un tratamiento por vía oral.

Estas afectaciones palmoplantares se deben casi exclusivamente a dermatofitos antropofílicos (*T. rubrum* en el 80% de los casos, *Trichophyton interdigitale* en el 20%, que sobre todo se encuentra en las lesiones vesiculares de los pies); excepcionalmente, es posible hallar un dermatofito zoofílico o telúrico en la palma (*Trichophyton mentagrophytes* en particular).

Los diagnósticos diferenciales que se mencionan con mayor frecuencia son la psoriasis y el eccema; solamente la toma de muestras micológicas puede proporcionar la evidencia de la presencia de un dermatofito (otros hongos [*Scytalidium* spp.] pueden también producir lesiones palmoplantares).

El tratamiento consiste en asociar un tratamiento por vía oral (terbinafina 250 mg/día en adultos, griseofulvina 20 mg/kg/día en niños) a un tratamiento tópico durante 1 mes, añadiendo consejos para evitar las recidivas.

Mención aparte merece la infrecuente tiña negra, que se manifiesta a través de una mancha marrón ligeramente escamosa y asintomática, en una palma o una planta, y que se debe a un hongo dimórfico (*Exophiala werneckii*) presente en los suelos de las zonas tropicales. El raspado de la lesión permite establecer el diagnóstico, descartar una lesión névica y favorecer la eficacia de una crema antifúngica aplicada durante 1 mes.

■ Onicomicosis

Tres tipos de hongos pueden afectar a las uñas: los dermatofitos, las levaduras y los mohos, cada uno de ellos con sus propias particularidades clínicas y su tratamiento.

Dermatofitos

Son, con mucho, los más frecuentes (85% de las onicomicosis) y siguen a una lesión cutánea (en general entre los dedos de los pies y/o las plantas, por lo que son más frecuentes en los pies). Su prevalencia, variable según la población estudiada, oscila entre el 1% en los lactantes y el 50% a los 70 años [16-18]. Su frecuencia aumenta con la frecuentación de vestuarios y la práctica de deportes con los pies descalzos; en caso de problemas podológicos (malposición de los dedos que provoca microtraumatismos repetidos por fricción); con el uso de calzado de seguridad; en caso de antecedentes familiares (existe predisposición genética que parece deberse más a la acumulación de modificaciones menores en varios genes que a una sola mutación) [19]; cuanto antes debutan las lesiones en la vida, más necesario es explorar a los hermanos y padres en busca de lesiones idénticas que deben tratarse; finalmente, en ciertas enfermedades hereditarias, como la trisomía 21.

En el 80% de los casos, la afectación de la uña (Fig. 5) se produce por su borde libre (favorecida por los microtraumatismos con el calzado), generando onicólisis o hiperqueratosis subungueal distolateral, que progresan lentamente hacia la matriz, de color blanco y/o amarillo (Fig. 6), más raramente negro (*T. rubrum* presenta a veces en cultivo un pigmento negro que se difunde en la gelosa).

Más raramente, la afectación se produce por encima de la tableta (leuconiquias superficiales, a menudo debidas a

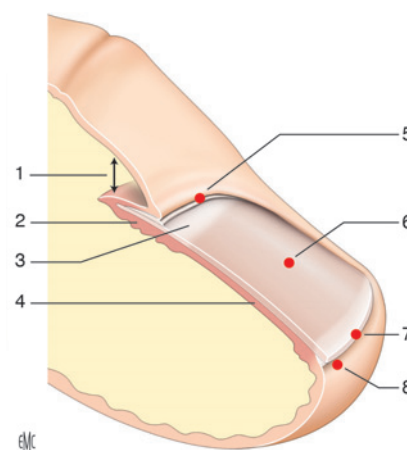


Figura 5. Diferentes formas de afectación de una uña. 1. Pliegue proximal; 2. matriz; 3. lúnula; 4. lecho ungueal; 5. lesión proximal a través del pliegue supraungueal; 6. lesión superficial; 7. lesión endonix; 8. lesión subungueal distolateral.

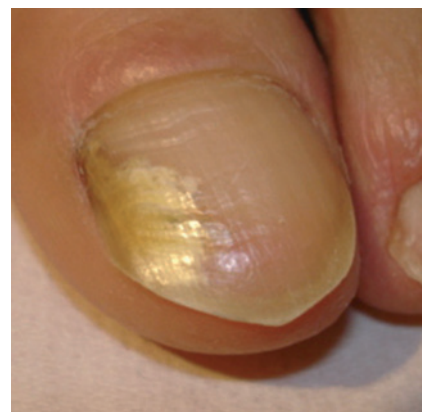


Figura 6. Hiperqueratosis subungueal distolateral por *Trichophyton rubrum*.



T. interdigitale) o por su borde libre, sin causar onicólisis ni hiperqueratosis (forma endonix, debida a *Trichophyton soudanense* y, a veces, a *T. rubrum*).



Por último, el dermatofito puede invadir la uña a través del pliegue supraungueal proximal; a veces, la evolución tiene lugar en forma de accesos responsables de bandas blancas transversales, inicialmente proximales y que migran hacia el borde libre, o en forma de lesiones puntiformes blanquecinas (que se observan frecuentemente en los niños).

Independientemente del modo de afectación de la uña (pueden asociarse varios modos en una misma uña), todas estas formas evolucionan a largo plazo hacia una onicodistrofia total [20].

La afectación de las uñas de las manos es secundaria a la de los pies en caso de afectación por *T. rubrum*; casi siempre es unilateral con descamación palmar homolateral asociada (síndrome dos pies-una mano). Una forma de afectación endonix debe hacer pensar en un *T. soudanense* en las mujeres africanas adultas, lo que requiere explorar su cuero cabelludo (incluso tomar muestras) en busca de descamación, así como el de sus hijos en busca de una tiña.

Las onicomicosis constituyen menos del 50% de las onicopatías, por lo que es necesario, antes de todo tratamiento, descartar una distrofia de origen mecánico y/o traumático; una onicopatía psoriásica (onicólisis con o sin hiperqueratosis subungueal, lesiones puntiformes blanquecinas denominadas «en dedal», etc.); un tumor benigno (exostosis, fibroma, onicomatricoma);

granulaciones de queratina ante la presencia de leuconiquias superficiales; un melanoma o una melanoniquia por fricción ante una banda pigmentada longitudinal; un liquen o una alopecia ante una onicodistrofia total. Este polimorfismo lesional hace que sea indispensable tomar una muestra micológica antes de iniciar un tratamiento antimicótico [21]. Debe practicarse a distancia de cualquier tratamiento antimicótico (3 meses de interrupción en caso de solución formadora de película o de tratamiento por vía oral) y hay que buscar el hongo donde esté vivo, para que pueda crecer en cultivo: por lo tanto, es necesario cortar una onicólisis hasta la zona más proximal posible y recuperar las escamas subungueales en el límite entre la zona sana y la zona enferma. Algunos autores utilizan para el diagnóstico la microscopia confocal in vivo (no factible en la práctica corriente), que permite visualizar filamentos micélicos pero no especifica el género del hongo [22].

El tratamiento de una onicomycosis por dermatofito depende del tipo de afectación, de las lesiones asociadas y, por supuesto, del paciente [23]. En caso de afectación limitada (menos del 50% de la superficie ungüea) y no matricial, una solución formadora de película es teóricamente suficiente para llevar a la curación (ciclopirox en aplicación diaria o amorolfina en aplicación semanal, hasta el crecimiento sano y completo de las uñas). Siempre es necesario añadir el tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas.

En la práctica, a menudo es necesario el tratamiento por vía oral debido a que exista afectación plantar asociada o porque la afectación ungüea sea antigua o interese al pliegue proximal o un surco lateral (donde la uña es más gruesa y está peor vascularizada). Obsérvese que la variante *T. rubrum* con pigmento negro difusible tiene la particularidad de ser más difícil de tratar.

En los adultos, la terbinafina [24] a la dosis de 250 mg/día de forma continuada durante 3 meses en los dedos de los pies y 6 semanas en los de las manos es la pauta más eficaz (frente a una pulsoterapia mediante dosis doble 1 semana al mes durante 3 meses) [25, 26].

“ Punto importante

Terbinafina

- Fungicida activo por vía oral únicamente sobre los dermatofitos.
- Excelente penetración, especialmente ungüea.
- Sin autorización para su comercialización para niños en países de nuestro entorno.
- Efectos indeseables en el 10% de los casos, sobre todo benignos y transitorios: 5% trastornos digestivos; 2,5% manifestaciones cutáneas; 1% trastornos del gusto; afectación hepática excepcional.
- Contraindicación de principio durante el embarazo y la lactancia.
- Muy pocas interacciones medicamentosas.

En caso de intolerancia, se puede prescribir griseofulvina [27] (20 mg/kg/día), pero requiere un tratamiento más largo. Por ejemplo en Francia, los azoles no disponen de autorización para su comercialización y también deben prescribirse durante un período más largo que la terbinafina: el itraconazol es eficaz a la dosis de 200 mg/día (o de 400 mg/día 1 semana al mes), pero presenta numerosas interacciones medicamentosas y requiere determinar las concentraciones sanguíneas, ya que su absorción es variable según los pacientes; el fluconazol (450 mg/semana) es el menos adecuado. En Francia, sólo la griseofulvina dis-

pone de autorización para su comercialización en niños; en caso de fracaso o intolerancia, es posible prescribir terbinafina (250 mg si peso >40 kg; 125 mg/día entre 20-40 kg; 62,5 mg/día si <20 kg).

“ Punto importante

Griseofulvina

- Fungistático activo únicamente sobre los dermatofitos.
- Excelente tolerabilidad en los niños.
- Efecto secundario principal: fotosensibilización.
- Contraindicada durante el embarazo y la lactancia.
- No se recomienda con anticonceptivos orales ni alcohol.
- Aumenta el metabolismo de los anticoagulantes orales y la ciclosporina.

En caso de hiperqueratosis subungüea, es indispensable añadir desde el principio la avulsión química de toda la zona lesionada con una pasta de urea que contenga o no un antifúngico (urea al 40% con o sin bifonazol), seguida de un decapado con el podólogo si existen dudas sobre la correcta realización de la avulsión: cuanto menos uña enferma quede, más eficaz será el tratamiento antimicótico. A continuación, se prescribe a largo plazo un barniz antifúngico, hasta que la uña vuelva a crecer sana y completamente (a veces 15 meses en caso de afectación del gran artejo); la duración del tratamiento es una causa frecuente de fracaso terapéutico [28].

“ Punto importante

Principales causas de fracaso del tratamiento antimicótico

- Diagnóstico erróneo (causa no fúngica, otras especies).
- Observancia deficiente del tratamiento (duración, sabor amargo de algunos comprimidos).
- Posología no adecuada.
- Hiperqueratosis subungüea o costras persistentes en el cuero cabelludo (dificultad para la penetración de los antifúngicos).
- Interacción medicamentosa.
- Excepcionalmente, verdadera resistencia a la terbinafina.

Es necesario desinfectar los zapatos que se han usado con el pie desnudo (los dermatofitos pueden sobrevivir durante varios meses en pequeñas escamas), explorar la familia y tratarla si procede, así como dar consejos para evitar la recidiva, es decir, secar cuidadosamente los pies y usar chanclas en lugares públicos.

Desde hace varios años, se asiste a la aparición de resistencias de algunos dermatofitos a la terbinafina (*T. rubrum* y *T. interdigitale*), pero siguen siendo sensibles a la griseofulvina. Las mutaciones en el gen de la enzima escualeno epoxidasa se han asociado a este fenómeno [29, 30]. Recientemente, se ha estandarizado una técnica in vitro que permite medir la sensibilidad de estos hongos a cuatro antimicóticos diferentes [31]. En Francia, se están llevando

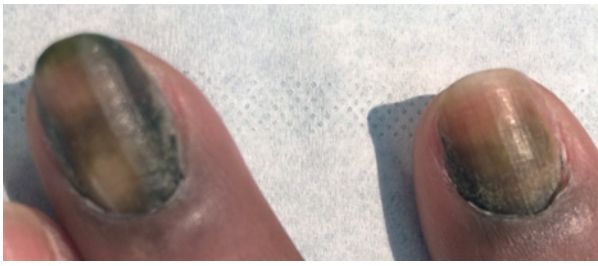


Figura 7. Zonas verdes por *Candida parapsilosis*.

a cabo estudios de prevalencia de la sensibilidad de estos dermatofitos a la terbinafina.

En cuanto al láser, es imposible llevar a cabo un metaanálisis de los estudios, ya que éstos utilizan diferentes protocolos; se sabe que la sensibilidad de los dermatofitos al efecto fototérmico del láser es mayor que la de los tejidos infectados, pero persisten muchas incertidumbres acerca de su eficacia a largo plazo [32].

Levaduras

Son sobre todo responsables de onixis de los dedos, directamente relacionadas con la humedad, la acidez y el azúcar (frecuencia de onixis por *Candida* en auxiliares de enfermería, pasteleros, personal de mantenimiento y en mujeres que practican cuidados inadecuados de manicura y se limpian las uñas con limón). *C. albicans* es prácticamente la única responsable: comienza con una perionixis sensible, en ocasiones con supuración de una gota de pus blanco; a continuación, se invade la uña por su parte proximal y lateral; la evolución se produce en accesos que dejan cada vez pequeñas rayas perpendiculares en los rebordes laterales.

Debe prestarse atención en no confundirla con una paroniquia de contacto (frecuentemente asociada), un panadizo bacteriano o un síndrome de las uñas amarillas. Más raramente, la candidiasis adopta la forma de una onicólisis distolateral, pero se suele tratar, en este caso, de una onicólisis de otro origen (traumatismo, psoriasis, onicotilomanía, tumor, etc.), que se sobreinfecta con *Candida*. En los pies, la afectación por *Candida* es excepcional y debe llevar a buscar una diabetes.

Al tomar muestras con motivo de una onicólisis, con frecuencia se encuentra *C. parapsilosis*, pero se trata de un saprófito cutáneo que no debe tratarse. Sin embargo, esta levadura puede provocar áreas verdes en la tabla ungüeal (Fig. 7) y, en ese caso, se requiere tratamiento (fluconazol, 50-250 mg/día según el peso del paciente).

El tratamiento de una onixis por *C. albicans* depende del tipo de lesión: en caso de perionixis o de afectación de un borde lateral, el tratamiento por vía oral es obligatorio: fluconazol, 50-250 mg/día según el peso durante 3 meses (la terbinafina por vía oral no es activa sobre *Candida*). Siempre deben asociarse un tratamiento antifúngico tópico (en forma de crema, que debe aplicarse tan a menudo como sea posible durante el día: ciclopiroxolamina, azoles o terbinafina) y consejos para limitar el contacto con el agua (usar guantes de algodón, secar las manos perfectamente, etc.). Las soluciones formadoras de película no son muy eficaces en las candidiasis ungüesales. En caso de onicólisis, el corte realizado al tomar la muestra seguido de la aplicación de una crema antifúngica en el lecho de la uña es suficiente para hacer desaparecer la lesión, siempre acompañado de consejos para evitar la recidiva.

Mohos

Como el diagnóstico de certeza es tan difícil, frecuentemente se encuentran con una toma de muestras ungüeal (son saprófitos ambientales que colonizan una onicólisis



Figura 8. Onicólisis y perionixis por *Fusarium* spp.

de otro origen [traumatismo, psoriasis, dermatofitosis], pero no son responsables de la onixis).

Para implicar a un moho, idealmente son necesarios tres criterios:

- un aspecto clínico que vaya a favor: perionixis a menudo ampliada a la falange y a veces dolorosa (Fig. 8), onicólisis más bien blanca y en un borde lateral, leuconiquias superficiales, ausencia de intertrigo o de afectación plantar;
- un examen directo de la muestra que evidencie filamentos micólicos clamidosporados o irregulares;
- un cultivo que demuestre que crece el mismo moho en todos los puntos de siembra.
- Se recomienda firmemente tomar una segunda muestra tomada a distancia de la primera, para confirmar la presencia del mismo moho.

“Punto importante

Ayuda para la interpretación del resultado de la muestra micológica ungüeal

- **Dermatofitos:** tratar independientemente del examen directo.
- **Mohos y levaduras:** sobre todo, no tratar sistemáticamente.
- **Ante moho:** repetir la muestra a distancia de la primera para confirmar/refutar, confrontar con el examen directo y el aspecto clínico antes de tratar.
- **Ante levadura:** se diferencia *C. albicans* de las demás levaduras.
- ***C. albicans*:**
 - examen directo positivo y numerosas colonias en cultivo: tratar;
 - examen directo negativo y escasas colonias en cultivo: buscar otra causa (si uña del pie: repetir la muestra para confirmar/refutar).
- **Otras levaduras:** no tratar a menos que haya zonas ungüesales verdes por *C. parapsilosis*.

Los que se encuentran con mayor frecuencia son: *Fusarium* spp., *Acremonium* spp., *Aspergillus* spp., *Scopulariopsis* spp., pero todos los saprófitos del ambiente pueden convertirse en patógenos.

Mención aparte merece *Neoscytalidium* spp. (moho tropical), que se califica como seudodermatofito, ya que provoca lesiones interdigitales, plantares y ungüesales similares a las que produce *T. rubrum*, pero completamente insensibles a los antifúngicos.



Figura 9. Tiña tonsurante por *Microsporum audouinii*.

El tratamiento de un moho es difícil: la fase más importante es, como en todos los hongos, la avulsión química y/o mecánica de toda el área lesionada. Una vez llevada a cabo correctamente, es necesario aplicar anfotericina B (preparado de loción bebible) sobre el lecho de la uña y el tejido circundante, idealmente dos veces al día, hasta el crecimiento sano y completo de la uña [33]. Los fracasos resultan típicos (exigencias de la aplicación, perionixis importante, etc.).

■ Lesiones del cuero cabelludo

Sólo los dermatofitos pueden atacar el cabello, dejando aparte la frecuente piedra blanca (nódulos blancos alrededor de los pelos y, más raramente, del cabello, en general asintomática y benigna, debida a la levadura *Trichosporon* spp. y que desaparece con el afeitado y la aplicación de un azol durante 1 mes) y la excepcional candidiasis pilar en pacientes adictos a la heroína (con riesgo de complicaciones sistémicas).

Todos los dermatofitos (excepto *T. interdigitale*, *Epidermophyton floccosum* y *Microsporum persicolor*) pueden provocar una tiña; su espectro está en constante evolución y es diferente de un país a otro (movimientos migratorios, estilo de vida urbano frente a rural, adopción de animales, etc.); por ejemplo en Francia, actualmente son preponderantes las tiñas de transmisión antropofílica. La penetración se produce a través del estrato córneo y, a continuación, el hongo penetra en el interior del pelo y se adentra hacia el bulbo, progresando así de manera opuesta al crecimiento del cabello, lo que hace que la situación se cronifique. Algunos dermatofitos residen en el interior del pelo formando un manguito de esporas (forma endotrix), otros resurgen y crean una vaina exterior (forma microspórica).

En el 80% de los casos, las tiñas se presentan en niños menores de 10 años (4-7 años ++), pero pueden verse desde en lactantes hasta en adultos. Según la especie implicada (más o menos adaptada al ser humano), las reacciones inmunitarias del huésped y el buen o mal crecimiento del cabello lesionado, se pueden individualizar tres aspectos clínicos.

La tiña tonsurante, la más frecuente (Fig. 9), tiene forma de una lesión alopecica y escamosa bien delimitada, de tamaño más o menos grande, única o múltiple, cabellos rotos a 1 mm de su surgimiento en el caso de una tiña endotrix (aparición de puntos negros) o a 3-5 mm en una tiña microspórica (aspecto grisáceo).

La tiña inflamatoria (querion en el cuero cabelludo, sicosis en la barba) debuta como una tiña tonsurante,

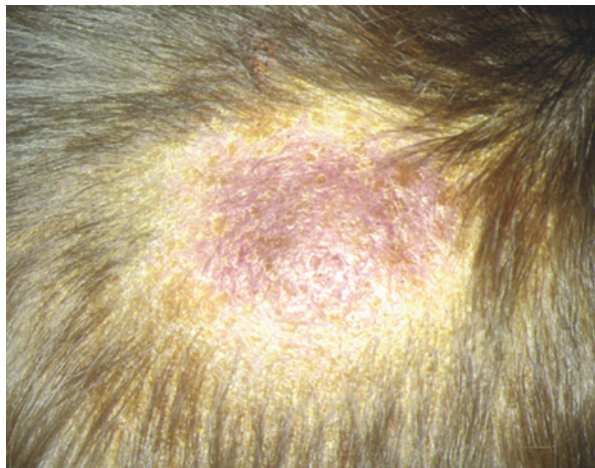


Figura 10. Tiña inflamatoria por *Microsporum canis*.

pero aparecen rápidamente pústulas, se expulsan los cabellos y el dolor es intenso. La lesión puede ser limitada, en forma de un rodete en relieve (Fig. 10), o extensa. Es posible que curse con fiebre y que se observen adenopatías satélite.

La tiña fávica (debida a *Trichophyton schoenleinii*) hoy en día excepcional en países como Francia (algunos casos en las zonas rurales del Magreb), se presenta en forma de costras amarillas con mal olor y la alopecia es definitiva.

Existen formas de presentación sin alopecia, con apenas una descamación de todo el cuero cabelludo (que se observa sobre todo en niños de origen africano), y otras similares en todo a las falsas tiñas, con grandes costras grasas que engloban la raíz del pelo.

En menos del 5% de las tiñas, pueden observarse, antes o después del inicio del tratamiento antimicótico, lesiones reactivas del tipo del eccema agudo que se suelen localizar en la cara, aunque a veces son amplias, y que remiten espontáneamente o con el tratamiento con dermatocorticoides: son las dermatofitides. No se trata de una toxicodermia.

Los adultos representan el 3-5% de los casos (75% en mujeres, sobre todo después de la menopausia debido a la disminución del sebo); en el 60% de los casos, se observa una disminución de la inmunidad celular; la alopecia es inconstante y, en ocasiones, se observan pústulas, pero raramente un verdadero querion [34].

El diagnóstico se establece gracias a una muestra micológica, que permite iniciar el tratamiento tan pronto como se dispone del resultado del examen directo e identificar el patógeno, a fin de orientar el estudio epidemiológico y tratar la causa (animal, otro niño, etc.). La tricoscopia puede ser útil para el diagnóstico, ya que determinadas anomalías del tallo del pelo (pelo en coma, en zigzag, en sacacorchos) pueden orientar hacia un tipo de parasitismo sin precisar sin embargo la especie [35].

Los principales diagnósticos diferenciales son la dermatitis seborreica, una falsa tiña amiantácea (a menudo con pérdida de cabello atrapado en grandes escamas), psoriasis, alopecia (pero sin descamación), alopecia por tracción, folliculitis de Quinquaud, pseudoalopecia, lupus, etc.

El tratamiento por vía oral es indispensable en niños mayores de 1 año: la griseofulvina es el tratamiento de referencia, durante 6 semanas a la dosis de 20 mg/kg/día, tomada junto con una comida grasa (para conseguir una mejor absorción, pero también debido al sabor amargo de los comprimidos); debe aumentarse a 25 mg/kg en caso de parasitismo microspórico (*Microsporum canis* y *Microsporum langeronii* en particular) y a 30 mg/kg si la tiña es inflamatoria, durante un período más largo (al menos 8 semanas). Ante una tiña inflamatoria muy dolorosa, es preferible prescribir paracetamol antes que corticoides

por vía oral (riesgo de agravamiento de las lesiones con alopecia definitiva) y, sobre todo, nunca practicar una escisión quirúrgica. Si existe intolerancia a la griseofulvina, la terbinafina (comercialización no autorizada para niños en países de nuestro entorno) tiene una actividad similar sobre las tiñas endotrix, pero peor en las microspóricas; la dosis se adapta al peso: 250 mg/día si es superior a 40 kg; 125 mg si está entre 20-40 kg; 62,5 mg si es inferior a 20 kg. Los azoles (itraconazol y fluconazol, sin comercialización autorizada en países de nuestro entorno) son eficaces sobre todo en las tiñas endotrix.

Es indispensable añadir medidas dirigidas a decapar las lesiones costrosas (queratolítico), deshacer las trenzas de las niñas (afeitar en las proximidades de las placas), asociar un tratamiento tópico (crema o loción según el tipo de lesiones y de pelo), desinfectar los cepillos del pelo y maquinillas, lavar a 40 °C las fundas de las almohadas, las gorras y las muñecas/peluches.

En caso de tiña antropofílica, es necesario llevar a cabo una investigación familiar y escolar en busca de individuos afectados y portadores sanos (que en un 30% pueden evolucionar hacia una verdadera tiña) [36]. En Francia, el decreto relativo a la exclusión de la escuela se revisó en 2003: ya no hay que observarla si «se presenta un certificado médico que acredite una consulta y la prescripción de un tratamiento adecuado» [37].

En caso de tiña zoonofílica, hay que llevar el animal al veterinario para tratarlo, pasar el aspirador y desinfectar los sofás [38].

■ Conclusión

Aunque forma parte de la vida diaria del dermatólogo, a menudo cuesta reconocer las dermatomicosis: la prescripción inadecuada de dermatocorticoides provoca el agravamiento de las lesiones (en forma de una tiña incógnita, un granuloma o un querion); por el contrario, cuando el diagnóstico se establece por exceso, se prescriben tratamientos antimicóticos inútiles (esmalte o incluso comprimidos antifúngicos para una distrofia ungueal de origen mecánico).

La muestra micológica es un procedimiento sencillo que permite establecer el diagnóstico con certeza, iniciar el tratamiento tan pronto como se dispone del resultado del examen directo y tratar la causa para evitar la recidiva una vez obtenido el resultado del cultivo.

Los tratamientos están bien reglados, pero a veces reclaman perseverancia; el papel del profesional es explicar al paciente la importancia del seguimiento.

“Puntos esenciales

- Los dermatofitos son los agentes más frecuentes, están presentes en el estrato córneo y son, por lo tanto, fácilmente accesibles a la toma de muestras micológicas.
- *C. albicans* no está presente en la piel sana; en la práctica, es la única especie patógena en la candidiasis de la piel y las faneras.
- Los mohos son omnipresentes en el entorno humano y su implicación en una onicopatía requiere aplicar criterios diagnósticos rigurosos.
- En la mayoría de los casos, los tratamientos están bien reglados y son adecuados al hongo implicado, pero las causas de fracaso son numerosas, en particular la falta de observancia.

■ Bibliografía

- [1] Vigié-Vallanet C, Bonnet C. Dermatomycoses métropolitaines (hors pityriasis versicolor). EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Dermatologie, 98-380-A-10, 2014 : 13p.
- [2] Chabasse D, Bouchara JP. Les dermatophytes : taxonomie et épidémiologie. *Feuilles Biol* 2018;**343**:31–42.
- [3] Chabasse D, Pihet M. Les onychomycoses à moisissures. *J Mycol Med* 2014;**24**:261–8.
- [4] Feuilhade de Chauvin M. Examen mycologique en dermatologie. *Ann Dermatol Venerol* 2018;**145**:623–32.
- [5] Poisson DM, Rousseau D, Defo D, Esteve E. Outbreak of tinea corporis gladiatorum, a fungal skin infection due to *Trichophyton tonsurans*, in a french high level judo team. *Euro Surveill* 2005;**10**:187–90.
- [6] Su H, Li L, Cheng B, Zhu J, Zhang Q, Xu J, et al. *Trichophyton rubrum* infection characterized by Majocchi's granuloma and deeper dermatophytosis: case report and review of published literature. *Mycopathologia* 2017;**182**:549–54.
- [7] Lanternier F, Pathan S, Vincent QB, Liu L, Cypowyj S, Prando C, et al. Deep dermatophytosis and inherited CARD9 deficiency. *N Engl J Med* 2013;**369**:1704–14.
- [8] Abasq-Thomas C, Misery L. Pityriasis versicolor et autres dermatoses liées à *Malassezia* (à l'exclusion de la dermatite séborrhéique). EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Dermatologie, 98-385-A-10, 2016 : 14p.
- [9] Dahraoui S, El Abbassi S, Kabbage S, Boumhil L, Abil-kassim R, Lmimouni BE. Les candidoses néonatales : épidémiologie et facteurs de risque. *J Mycol Med* 2015;**25**:236–7.
- [10] Puel A, Cypowyj S, Bustamante J. Chronic mucocutaneous candidiasis in humans with inborn errors of interleukin-17 immunity. *Science* 2011;**332**:65–8.
- [11] Khosravi AR, Mansouri P, Saffarian Z, Vahedi G, Nikaein D. Chronic mucocutaneous candidiasis, a case study and literature review. *J Mycol Med* 2018;**28**:206–10.
- [12] Ortonne JP, Korting HC, Vigié-Vallanet C, Larnier C, Savalun E. Efficacy and safety of a new single-dose terbinafine 1% formulation in patients with tinea pedis (athlete's foot): a randomized, double blind, placebo-controlled study. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2006;**20**:1307–13.
- [13] Feuilhade de Chauvin M. A study on the decontamination of insoles colonized by *Trichophyton rubrum*: effect of terbinafine spray powder 1% and terbinafine spray solution 1%. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2012;**26**:875–8.
- [14] Magis Q, Girault PY. Stratégie thérapeutique des intertrigos interorteils bactériens. *Images Dermatol* 2016;**9**:134–7.
- [15] Diongue K, Diallo MA, Ndiaye M, Seck MC, Badiane AS, Ndiaye D. Les intertrigos interorteils impliquant un *Fusarium* spp à Dakar (Sénégal). *J Mycol Med* 2018;**28**:227–31.
- [16] Anane S, Chtourou O, Chedi A, Triki S, Belhaj S, Kaouech E, et al. Onychomycoses chez les sujets âgés. *Ann Dermatol Venerol* 2007;**134**:743–7.
- [17] Pereiro JR, Toribio J. Epidemiology of onychomycosis. State of the art. *J Mycol Med* 2002;**12**:175–82.
- [18] Lipner SR, Scher RK. Onychomycosis: Clinical overview and diagnosis. *J Am Acad Dermatol* 2018;**80**:835–51.
- [19] Abdel-Rahman SM. Genetic predictors of susceptibility to dermatophytoses. *Mycopathologia* 2017;**182**:67–76.
- [20] Hay RJ, Baran R. Onychomycosis: a proposed revision of the clinical classification. *J Am Acad Dermatol* 2012;**65**:1219–27.
- [21] CEDEF. Infections cutané-muqueuses bactériennes et mycosiques : infections à dermatophytes de la peau glabre, des plis et des phanères. *Ann Dermatol Venerol* 2012;**139**:A47-51.
- [22] Pharaon M, Gari-Toussaint M, Khemis A, Zorzi K, Petit L, Martel P, et al. Diagnosis and treatment monitoring of toenail onychomycosis by reflectance confocal microscopy: prospective cohort study in 58 patients. *J Am Acad Dermatol* 2014;**71**:56–61.
- [23] Aggarwal R, Targhrota M, Kumar B, Sahoo PK, Chauhan MK. Treatment and management strategies of onychomycosis. *J Mycol Med* 2020;**30**:100949.
- [24] Bouyssou-Gauthier ML, Bonnetblanc JM. Terbinafine. *Ann Dermatol Venerol* 1999;**126**:81–9.
- [25] Tosti A, Piraccini BM, Stinchi C, Venturon N, Bardazzi F, Colombo MD. Treatment of dermatophyte nail infections: an open randomized study comparing intermittent terbinafine therapy with continuous terbinafine treatment and intermittent itraconazole therapy. *J Am Acad Dermatol* 1996;**34**:596–600.

- [26] Haugh M, Helou S, Boissel JP, Cribier BJ. Terbinafine in fungal infections of the nails: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Br J Dermatol* 2002;**147**:118–21.
- [27] Develoux M. Griséofulvine. *Ann Dermatol Venereol* 2001;**128**:1317–25.
- [28] Baran R, Feuilhade M, Datry A, Goettmann S, Pietrini P, Viguie C, et al. A randomized trial of amorolfine 5% solution nail lacquer combined with oral terbinafine compared with terbinafine alone in the treatment of dermatophytic toenail onychomycosis affecting the matrix region. *Br J Dermatol* 2000;**142**:1177–83.
- [29] Monod M. Antifungal resistance in dermatophytes: emerging problem and challenge for the medical community. *J Mycol Med* 2019;**29**:283–4.
- [30] Hsieh A, Quenan S, Riat A, Toutous-Trellu L, Fontao L. A new mutation in the SQLE gene of *Trichophyton mentagrophytes* associated to terbinafine resistance in a couple with disseminated tinea corporis. *J Mycol Med* 2019;**29**:352–5.
- [31] Arendrup MC, Jorgensen KM, Guinea J, Lagrou K, Chrysanthou E, Hayette MP, et al. Multicentre validation of a EUCAST method for the antifungal susceptibility testing of microconidia-forming dermatophytes. *J Antimicrob Chemother* 2020;**75**:1807–19.
- [32] Bhatta AK, Keyal U, Wang X, Gellen E. A review of the mechanism of action of lasers and photodynamic therapy for onychomycosis. *Lasers Med Sci* 2017;**32**:469–74.
- [33] Lurati M, Baudraz-Rosselet F, Vernez M, Spring P, Bontems O, Fratti M, et al. Efficacious treatment of non-dermatophyte mould onychomycosis with topical amphotericin B. *Dermatology* 2011;**223**:289–92.
- [34] Cremer G, Bournerias I, Vandemeleubroucke E, Houin R, Revuz J. Tinea capitis in adults: misdiagnosis or reappearance? *Dermatology* 1997;**194**:8–11.
- [35] Bourezane Y, Bourezane Y. Analysis of trichoscopic signs observed in 24 patients presenting tinea capitis: hypotheses based on physiopathology and proposed new classification. *Ann Dermatol Venereol* 2017;**144**:490–6.
- [36] Viguié-Vallanet C, Serre M, Masliah L, Tourte-Schaefer C. Epidemic of *Trichophyton tonsurans* tinea capitis in a nursery school in the Southern suburbs of Paris. *Ann Dermatol Venereol* 2005;**132**:432–8.
- [37] Guide des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité d'enfants. Conseil supérieur d'hygiène publique de France : séance du 14 mars 2003. www.sante.gouv.fr.
- [38] Moriello KA. Decontamination of laundry exposed to *Microsporum canis* hairs and spores. *J Feline Med Surg* 2015;**18**:457–61.

G. Cremer (genevieve.cremer@bioclinic.fr).

Attachée à l'Hôpital Henri-Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil, France.

Responsable du pôle technique de mycologie du groupe Bioclinic, 10, rue Vignon, 75009 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Cremer G. Dermatomicosis (con exclusión de la pitiriasis versicolor y la afectación de las mucosas). EMC - Dermatología 2021;**55**(4):1-10 [Artículo E – 98-380-A-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico